

Topologie des espaces vectoriels normés

Dans ce qui suit $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Théorème. Dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

DÉMONSTRATION. On sait que tout espace vectoriel de dimension p sur $\mathbb{C}$ est isomorphe à un espace vectoriel de dimension $2p$ sur $\mathbb{R}$. On peut donc limiter cette démonstration dans le cas d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel normé de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $\mathcal{B} := (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . On sait que l'application

$$\begin{aligned} E &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x = \sum_{i=1}^n x_i e_i &\longmapsto \|x\|_\infty := \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |x_i| \end{aligned}$$

est une norme sur E et que la sphère-unité associée à cette norme $S := \{x \in E, \|x\|_\infty = 1\}$ est fermée et bornée, donc compacte, car E est de dimension finie.

On considère maintenant N une norme quelconque sur E . Pour tout $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, on a :

$$N(x) \leq \sum_{i=1}^n |x_i| N(e_i) \leq \|x\|_\infty \sum_{i=1}^n N(e_i)$$

c'est-à-dire, en posant $\beta := \sum_{i=1}^n N(e_i)$:

$$N \leq \beta \|\cdot\|_\infty \quad (\clubsuit)$$

De plus :

$$\forall (x, y) \in E^2, |N(x) - N(y)| \leq N(x - y) \leq \beta \|x - y\|_\infty$$

Ceci montre que l'application N est β -lipschitzienne dans l'espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|_\infty)$, donc continue. Ainsi, elle admet sur le compact S un minimum α et un maximum majoré par β d'après $(\clubsuit)$. Par ailleurs, si $x \in S$ alors $x \neq 0_E$ d'où $\alpha > 0$. Ainsi :

$$\forall x \in E \setminus \{0_E\}, \quad 0 < \alpha \leq N\left(\frac{x}{\|x\|_\infty}\right) \leq \beta$$

c'est-à-dire :

$$\forall x \in E \setminus \{0_E\}, \quad \alpha \|x\|_\infty \leq N(x) \leq \beta \|x\|_\infty$$

Cette dernière relation restant valable pour $x = 0_E$, on a donc montré que $\alpha \|\cdot\|_\infty \leq N \leq \beta \|\cdot\|_\infty$. La norme N est équivalente à la norme $\|\cdot\|_\infty$. Finalement, toutes les normes de E sont équivalentes. $\square$